ODS N°3: Salud y bienestar

Meta 3.9: "Para 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo".

USUARIO

Mineros de socavón, supervisores de seguridad (SSOMA) y personal de respuesta a emergencias que operan en yacimientos subterráneos de difícil acceso, donde la ventilación es limitada y la geología es inestable.

PROBLEMÁTICA

Alta incidencia de enfermedades respiratorias, intoxicaciones y accidentes fatales en mineros de socavón debido a la falta de sistemas que permitan monitorear en tiempo real la calidad del aire y las condiciones ambientales en entornos subterráneos. La ausencia de tecnologías de detección temprana impide a los trabajadores, supervisores y equipos de emergencia identificar oportunamente la presencia de gases tóxicos, niveles bajos de oxígeno o riesgos de colapso,

dificultando una intervención rápida frente a situaciones críticas. Esto expone continuamente al personal a contaminantes peligrosos asociados a graves afecciones de salud, como señala la Organización Mundial de la Salud, y a altos riesgos laborales en uno de los sectores más peligrosos según la Organización Internacional del Trabajo, comprometiendo así la seguridad, la salud ocupacional y el cumplimiento de la Meta 3.9 del ODS 3.

I) INTRODUCCIÓN

La industria minera es el motor indiscutible del desarrollo en el Perú, representando en promedio más del 8% del PBI nacional y el 65% de las exportaciones (1). Con una fuerza laboral que supera los 231,000 trabajadores directos, el país se consolida como un líder global en la producción de metales críticos (1). Sin embargo, este éxito macroeconómico oculta una paradoja social y sanitaria: la minería, aunque emplea solo al 1% de la población mundial, es responsable del 8% de los accidentes fatales en el trabajo, lo que evidencia la peligrosidad intrínseca de operar en entornos de socavón de difícil acceso (3, 6).

El principal desafío reside en la exposición continua a "enemigos invisibles": contaminantes químicos y particulados que saturan el aire y el suelo (4, 6). Los trabajadores de socavón enfrentan riesgos críticos por la inhalación de polvo de sílice cristalina, causante de silicosis, y partículas de diesel (DPM), reconocidas como cancerígenas (2, 6). A esto se suma el uso de sustancias altamente tóxicas como el mercurio, cianuro y ácido sulfúrico, que no solo dañan el sistema neurológico y respiratorio del personal, sino que comprometen la salud de las comunidades aledañas y de poblaciones vulnerables como mujeres y niños en la minería artesanal (6).

Frente a esta problemática, el cumplimiento de la Meta 3.9 del ODS 3 —reducir las muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y la polución— exige un cambio de paradigma (4). La ausencia de monitoreo en tiempo real en los yacimientos subterráneos impide una respuesta oportuna ante gases tóxicos o riesgos de colapso (1). En este contexto, la innovación tecnológica, como la hiperspectroscopía y el transfer learning, surge como una herramienta estratégica para detectar metales pesados de forma robusta y a bajo costo (5). Este artículo analiza cómo la integración de estas tecnologías y la mejora de los sistemas de gestión propuestos por la OIT y la OMS son fundamentales para garantizar que la minería peruana sea no solo rentable, sino socialmente humana y sanitariamente segura (3, 4, 6).

Principales peligros químicos y de material particulado en la minería

II) CONTEXTO SOCIAL:

A NIVEL MUNDIAL

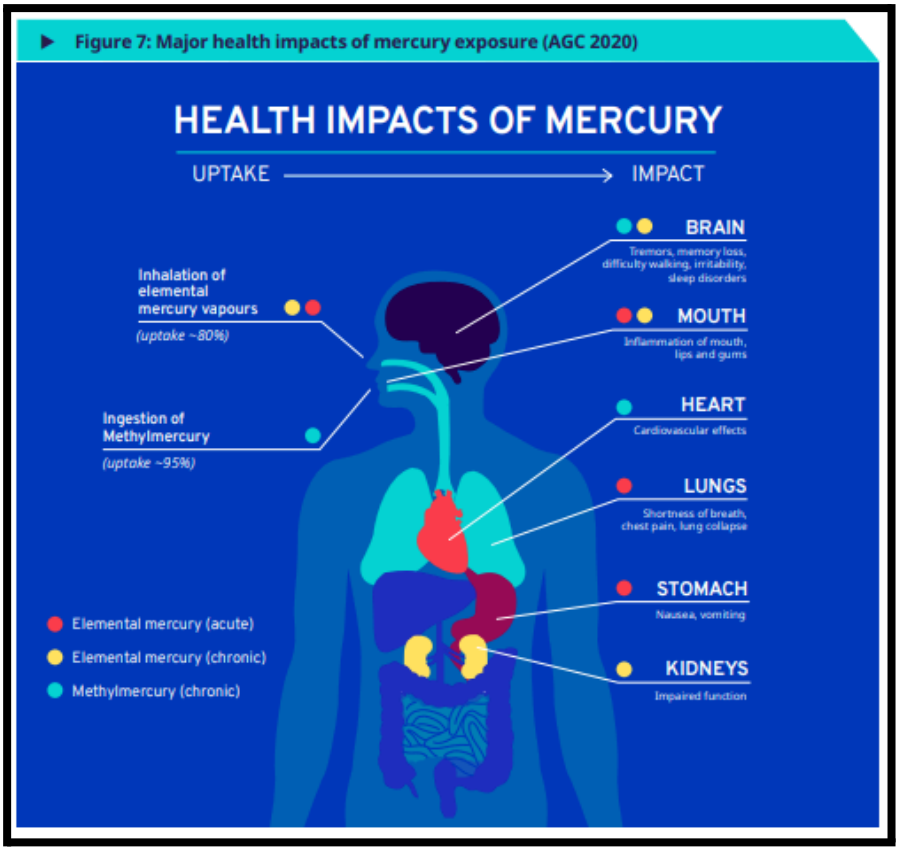
Para comprender la magnitud de la minería en el siglo XXI, es necesario mirar más allá de las cifras económicas y enfocarnos en el factor humano. A nivel global, nos enfrentamos a una paradoja preocupante: aunque la industria minera emplea apenas al 1% de la fuerza laboral mundial, es una de las actividades más peligrosas que existen, siendo responsable de aproximadamente el 8% de los accidentes fatales en el trabajo (6). Esta desproporción subraya una realidad crítica sobre la seguridad y las condiciones de vida de quienes extraen los recursos del planeta (3, 6).

Uno de los fenómenos sociales más impactantes es el crecimiento de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que ya sostiene a unos 44.75 millones de personas (6). Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de mejores

protecciones, dejando a millones de trabajadores vulnerables ante "enemigos invisibles" como los productos químicos peligrosos y la polución del aire (4, 6). Entre estos riesgos silenciosos, el polvo de sílice cristalina destaca como una de las mayores amenazas; su inhalación prolongada provoca silicosis, una enfermedad pulmonar irreversible que debilita el sistema inmunológico frente a otras afecciones como la tuberculosis (2, 6).

A esto se suma la exposición a contaminantes clásicos como el material particulado (PM2.5 y PM10), el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, los cuales, según la Organización Mundial de la Salud, causan millones de muertes prematuras debido a enfermedades respiratorias y cardiovasculares (4). En operaciones artesanales, cerca de 19 millones de mineros están expuestos al mercurio; la intoxicación crónica por este metal devasta el sistema neurológico, provocando temblores y pérdida de memoria (6). Asimismo, el uso de cianuro, ácido sulfúrico y solventes en el procesamiento de minerales incrementa el riesgo de intoxicaciones agudas y daños a largo plazo en la salud de las comunidades (5, 6).

Este panorama se vuelve aún más complejo al analizar quiénes integran esta fuerza de trabajo. Las mujeres representan cerca del 30% de la fuerza laboral en la MAPE, y suelen estar relegadas al manejo directo de sustancias tóxicas, lo que las expone a riesgos reproductivos severos (6). Finalmente, se estima que más de un millón de niños trabajan en minas y canteras; sus cuerpos, aún en desarrollo, son extremadamente vulnerables a los vapores tóxicos y metales pesados como el plomo y el cadmio, lo que compromete su desarrollo y el cumplimiento de la Meta 3.9 del ODS 3 (5, 6).



Mapa de riesgos por agentes químicos y particulados (Fuente: OIT, 2024, p. 16)

A NIVEL NACIONAL

En el Perú, la minería es un pilar fundamental que impulsa en promedio más del 8% del PBI nacional y contribuye con el 65% de las exportaciones (1). Esta relevancia económica se traduce en una fuerza laboral masiva que, al cierre de 2022, alcanzó los 231,000 trabajadores, evidenciando un crecimiento del 6.8% respecto al año anterior (1). Sin embargo, este dinamismo industrial convive con una problemática de salud ocupacional crítica en los yacimientos de socavón, donde la ventilación limitada y la geología inestable facilitan la acumulación de agentes peligrosos (1, 3).

La exposición a contaminantes químicos y partículas suspendidas es una de las mayores amenazas para el minero peruano. Entre los "enemigos invisibles" más persistentes se encuentra el polvo de sílice cristalina, cuya inhalación en labores de perforación y voladura genera riesgos elevados de silicosis, una enfermedad pulmonar irreversible (2, 6). Asimismo, el uso de maquinaria pesada en socavones de difícil acceso libera partículas de diesel (DPM) y gases como el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, los cuales superan frecuentemente los niveles guía de calidad del aire de la OMS, provocando afecciones respiratorias crónicas e intoxicaciones agudas (4, 6).

El panorama social se agrava en el sector de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en regiones como Madre de Dios y Puno, donde el uso extensivo de mercurio para la recuperación de oro expone a los trabajadores a graves daños neurológicos (6). La falta de sistemas de monitoreo en tiempo real en estos entornos impide que los supervisores SSOMA y el personal de respuesta a emergencias identifiquen oportunamente concentraciones letales de gases o metales pesados como el plomo y el cadmio (1, 5). Esta carencia tecnológica no solo compromete la seguridad inmediata, sino que dificulta el cumplimiento de la Meta 3.9 del ODS 3, perpetuando un ciclo de enfermedades profesionales que afecta la calidad de vida de las comunidades mineras peruanas (1, 4, 6).

III) CONTEXTO ECONÓMICO

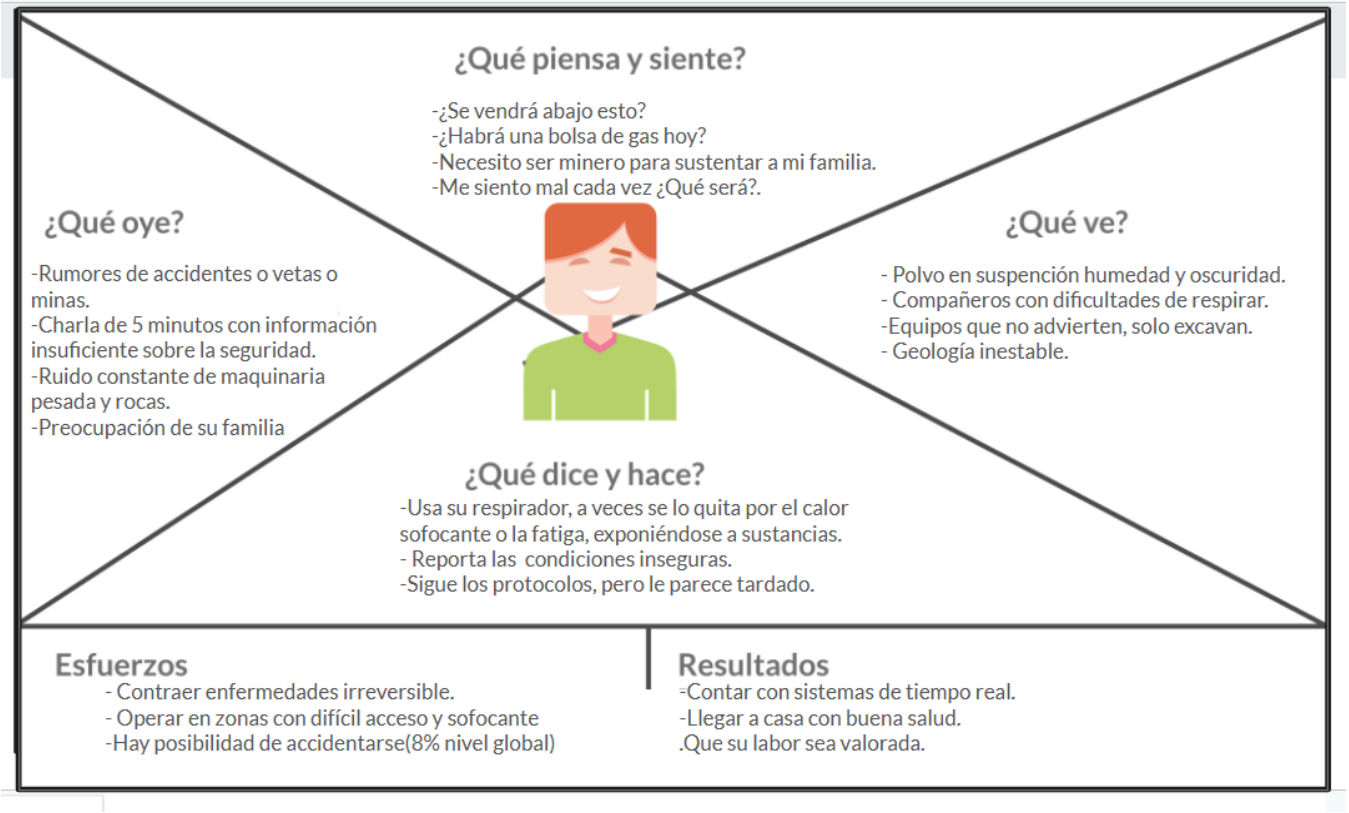
La minería es el motor de la economía peruana, impulsando en promedio más del 8% del PBI nacional y representando el 65% de las exportaciones totales del país (1). En el año 2022, el sector alcanzó niveles récord de recaudación fiscal con más de S/ 15,848 millones, lo que significó un incremento del 12.3% respecto al año anterior (1). Asimismo, las transferencias por Canon Minero, Regalías y Derecho de Vigencia sumaron más de S/ 11,000 millones, consolidándose como una fuente vital de financiamiento para la ejecución de obras públicas en los gobiernos regionales y locales (1).

Sin embargo, esta solvencia financiera enfrenta un "costo oculto" derivado de la carga de enfermedad y accidentes laborales. La OIT (2024) advierte que la minería es responsable del 8% de los accidentes fatales a nivel mundial, lo que genera pérdidas significativas en productividad y eleva los gastos en sistemas de salud y compensaciones (6). La exposición a productos químicos peligrosos y contaminantes del aire, como el material particulado (PM2.5) y el polvo de sílice, no solo compromete la salud del trabajador, sino que impone una carga económica masiva a largo plazo debido a enfermedades crónicas e incapacitantes (2, 4, 6).

La inversión minera en Perú, que alcanzó los US$ 5,371 millones en 2022, debe dirigirse estratégicamente hacia la innovación tecnológica para mitigar estos riesgos

(1). La implementación de modelos de transfer learning y sensores hiperspectrales para el monitoreo de metales pesados (como Pb, Cd y Cu) representa una oportunidad de eficiencia, ya que permite diagnósticos robustos a bajo costo, reduciendo la necesidad de muestreos manuales costosos y lentos (5). El cumplimiento de la Meta 3.9 del ODS 3 no es solo un imperativo ético, sino una estrategia de sostenibilidad económica; reducir la polución y mejorar la seguridad en el socavón protege el capital humano, asegura la continuidad operativa y evita pasivos de salud que podrían superar los beneficios de la extracción a corto plazo (3, 4, 6).

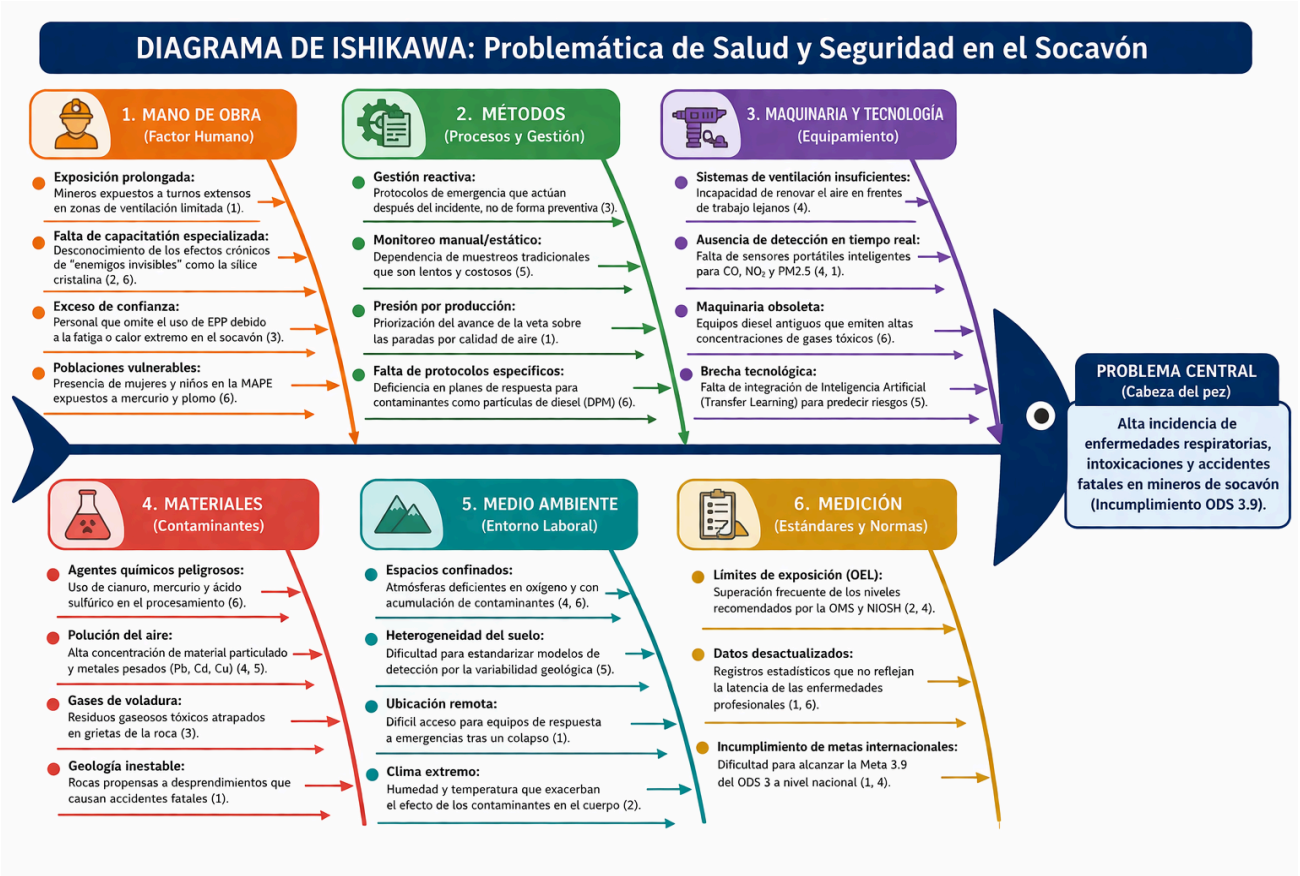
IV) MAPA DE EMPATÍA



V) MAPA DE VIAJE

ETAPA	1. Ingreso y Preparación	2. Desplazamiento al Frente	3. Operación (Perforación/Voladura)	4. Monitoreo y Alerta	5. Salida y Post-Turno
Acciones del Minero	Recibe charla de seguridad de 5 min. Se coloca el EPP (respirador, casco, lámpara).	Camina por túneles estrechos hacia zonas de difícil acceso con ventilación limitada.	Inicia perforación de roca. Uso de maquinaria diesel y explosivos.	Intenta percibir olores o señales visuales de gases o inestabilidad.	Sale de la mina, se asea y regresa a casa con su familia.
Puntos de Contacto	Supervisor SSOMA y registro de asistencia (ESTAMIN).	Sistemas de ventilación secundaria y señalética.	Perforadoras, cargadores frontales y polvo en suspensión.	Detectores de gas estáticos (si los hay) y comunicación por radio.	Control de salida y servicios médicos de la unidad.
Contaminantes Expuestos	Polvo ambiental en superficie.	Acumulación residual de CO, **NO2** y **DPM** (partículas diesel) (4, 6).	**Sílice cristalina**, vapores de explosivos y **PM2.5** (2, 4, 6).	Concentraciones de **metales pesados** (Pb, Cd) y deficiencia de **O2** (5).	Residuos de químicos en piel y ropa (mercurio/cianuro en MAPE) (6).
Pensamientos y Emociones	"Espero que hoy la zona esté tranquila". Confianza en el equipo.	"El aire se siente pesado". Incertidumbre por la lejanía del refugio.	"Hay mucho polvo, pero hay que avanzar". Presión por la producción (1).	"**¿Será seguro estar aquí?**". Miedo a lo invisible (bolsas de gas o colapso).	"Un día más". Preocupación por la tos recurrente o fatiga extrema.
Problemática Crítica	La charla es genérica; no conoce las condiciones reales de su zona específica (1).	La ventilación es limitada y no hay datos en tiempo real del flujo de aire (3).	Exposición directa a **sílice** y **DPM**. Los filtros del respirador se saturan rápido (2, 6).	**BRECHA TECNOLÓGICA:** Los sensores actuales no detectan cambios súbitos en zonas remotas (5).	Daño acumulado irreversible (silicosis/daño neurológico) que no se nota hoy (6).
Oportunidad de Mejora	Digitalización de perfiles de riesgo por zona de trabajo.	Sensores portátiles conectados a una red de malla (IoT).	Monitoreo en tiempo real de **PM2.5** y alertas vibratorias en el casco.	Implementación de **IA y Transfer Learning** para predecir colapsos y gases (5).	Vigilancia médica continua alineada a la **Meta 3.9 del ODS 3** (4).

VI) DIAGRAMA DE ISHIKAWA



REFERENCIAS

1. Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM). (2022). *Estadísticas de seguridad y salud ocupacional en minería*. Lima, Perú. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4700376/2022.pdf?v=1689975935

2. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (2019). *Respirable crystalline silica exposure and health risks*. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2019-0178-3368.pdf

3. Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2020). *Seguridad y salud en las minas*. Ginebra: OIT. http://publicaciones.srt.gob.ar/Publicaciones%20Ext/105.pdf

4. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *Contaminación del aire y salud*. Recuperado de https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/551b515e-2a32-4e1a-a58c-cdaecd395b19/content

5. Wang, Y., Tao, C., & Zou, B. (2020). A transfer learning approach utilizing combined artificial samples for improved robustness of model to estimate heavy metal contamination in soil. *IEEE Access: Practical Innovations, Open Solutions*, *8*, 176960–176972. https://doi.org/10.1109/access.2020.3025779

6. International Labour Organization .Chemical exposures in mining. (2024, mayo 17). International Labour Organization.https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-05/ILO_Report_Mining-r11.pdf